



Blog Europneumaq

Análise de Riscos para Robots Colaborativos

Publicado por [Luís Moreira](#) em 11-07-2019 16:04



A interação entre pessoas e robots tem adotado contornos cada vez mais colaborativos e, por isso, a segurança inerente a esta proximidade é um dos temas com maior expressão da atualidade.

Neste tipo de interação, em que homem e robot partilham simultaneamente uma área de trabalho, embora os [robots colaborativos](#) se caracterizem pela sua capacidade de interagirem com humanos sem necessidade de recorrer a barreiras de proteção num amplo espectro de aplicações, tal não significa que seja 100% seguro.

Dada a autonomia crescente destas máquinas inteligentes, é necessário recorrer à melhor tecnologia de segurança, de modo a [prevenir acidentes de trabalho](#), sendo que por vezes os mecanismos de segurança tradicionais nem sempre se aplicam a um ambiente colaborativo.

Análise de Riscos para Cobots

Apesar de cobots apresentarem características de segurança intrínseca e serem desenvolvidos especificamente para interagir diretamente com o homem, não deixam de ser máquinas e, por conseguinte têm de respeitar a legislação em vigor. Desta forma, os integradores de sistemas robóticos não só devem garantir o cumprimento das normas aplicáveis à criação e desenvolvimento de um cobot por parte do fabricante, mas também, através de mecanismos de verificação (análise de documentos, check-list...), evidenciar a conformidade dos requisitos requeridos pelas normas.

O integrador tem ainda a obrigatoriedade de analisar todo o cenário (lay out, ambiente fabril...) onde o cobot irá ser utilizado e efetuar uma avaliação de riscos de todas as fases de vida útil da máquina, tendo em conta todos os cenários que possam ser um perigo para o ser humano e posteriormente definir os riscos residuais a colocar no manual de instruções.

Base Normativa para a Segurança das Aplicações Colaborativas

Embora ainda não exista nenhum documento harmonizado para a área dos cobots, as aplicações colaborativas entre pessoas e robots podem basear-se as seguintes normas:

ISO 9283:1998	Manipulação de robots industriais Critérios de desempenho e métodos de teste relacionados
ISO 9946	Manipulação de robots industriais Apresentação de características
ISO 9787:2013	Robots e dispositivos robóticos Sistemas de coordenadas e nomenclaturas de movimento
ISO 11161	Segurança de máquinas Sistemas de produção integrados Requisitos básicos
ISO 10218-1	Robôs e dispositivos robóticos Requisitos de segurança para robots industriais Parte 1: Robots
ISO 10218-2	Robots e dispositivos robóticos Requisitos de segurança para robots industriais Parte 2: Sistemas de robot e integração
ISO/TS 15066	Robots e conselhos sobre robótica Robots colaborativos

Além destas, podem ainda considerar-se as normas ISO 13849-1/-2 e EN ISO 12100 que constituem normas gerais reguladoras de análises de risco, segurança de máquinas, sistemas de controlo e outros mecanismos que abrangem os robots colaborativos.

O Futuro da Interação Homem-Robot

A colaboração homem-robot representa atualmente uma pequena percentagem dentro do universo de aplicações que envolvem a interação entre pessoas e máquinas. Não obstante e, independentemente do nível dessa interação, a análise de riscos revela-se uma parte vital de qualquer processo de robotização, de forma a garantir a segurança das pessoas que interagem com robots, mesmo quando estes são tidos como colaborativos.

A tendência é estes super colaboradores (cobots) integrarem cada vez mais partes e processos das nossas fábricas, razão pela qual devemos estar atentos à evolução das exigências inerentes à segurança das pessoas.

Para saber mais sobre cobots e conhecer detalhes de uma análise de riscos para os [os nossos robots colaborativos - Sawyer e Panda](#) entre em contacto connosco e aceda ao Guia: "[Tudo sobre Robótica Industrial e Colaborativa](#)".



Guia Prático Gratuito

TUDO SOBRE ROBÓTICA
INDUSTRIAL E COLABORATIVA



DOWNLOAD | 

 **Luís**
Moreira

Publicado por **Luís Moreira**

Engenheiro de Aplicações Robóticas @ Europneumaq. O seu dia a dia passa essencialmente por desenvolver soluções inovadoras e programar robots. Embora apaixonado por motos, tem como missão esclarecer que a Kawasaki não se resume só às duas rodas – é também um dos maiores fabricantes de robots do mundo!

Subscrever Updates

Inserir Email*

Subscrever Blog

Posts Recentes

[As melhores inovações de 2020 em sistemas de alumínio](#)

[Vantagens da Mecanização/Automação Parcial de Postos de Trabalho](#)

[ESD: O que é?](#)

[Mãos Presas de Robot para a Indústria de Plásticos](#)

Proteção Eficaz Contra Contaminação

'Qualquer Cor, desde que seja Preto...'

Mãos Presas de Robot Personalizadas ou de Encaixe Rápido

Os Cobots da Europneumaq

Tópicos

Indústria 4.0 (17)

Perfil de Alumínio (17)

Ergonomia (15)

Bancadas de Trabalho (11)

Lean (11)

Melhoria Contínua (11)

Segurança Industrial (9)

Testes de Estanquidade e Caudal (6)

Robótica Colaborativa (5)

Blog

Subscreva o nosso Blog

Email

Subscrever

Contactos

☎ (+351) 220 126 740

(chamada para a rede fixa nacional)

✉ info@europneumaq.pt

📍 Rua dos Cruzeiros, nº 12

4410-052 Vila Nova de Gaia

Links Úteis

- Conheça as nossas novidades
- Conheça os nossos serviços
- As nossas políticas
- Entre em contacto connosco

Siga-nos

© 2017 EUROPNEUAMAQ Lda. | Blog por NHo - Inbound Marketing

[Sobre nós](#) | [Serviços](#) | [Blog](#) | [Contactos](#)